

Раздел 12. ДВИЖЕНИЕ

§46. Строение поперечнополосатой мышечной ткани. Структура миофибрилл. Механизм сокращения мышечного волокна

Объяснить взаимосвязь структуры поперечнополосатых мышц с механизмом мышечного сокращения



Что такое актин, миозин, миоцит, миофибрилла, мышечное волокно? Каковы свойства мышечной ткани? Какие типы мышечной ткани выделяют и каковы их особенности? У каких животных впервые в эволюции появились поперечнополосатые мышечные волокна?

Строение поперечнополосатой мышечной ткани. Как вы помните, поперечнополосатая мышечная ткань составляет скелетную мускулатуру позвоночных, а также сердечную мышцу – миокард. Отдельные мышцы покрыты соединительнотканной пленкой, или *фасцией* (рис. 82). В каждой фасции обязательно есть *пучки мышечных волокон*, кровеносные сосуды и нервы. С обоих концов фасция оканчивается сухожилиями, которые и прикрепляются непосредственно к костям.

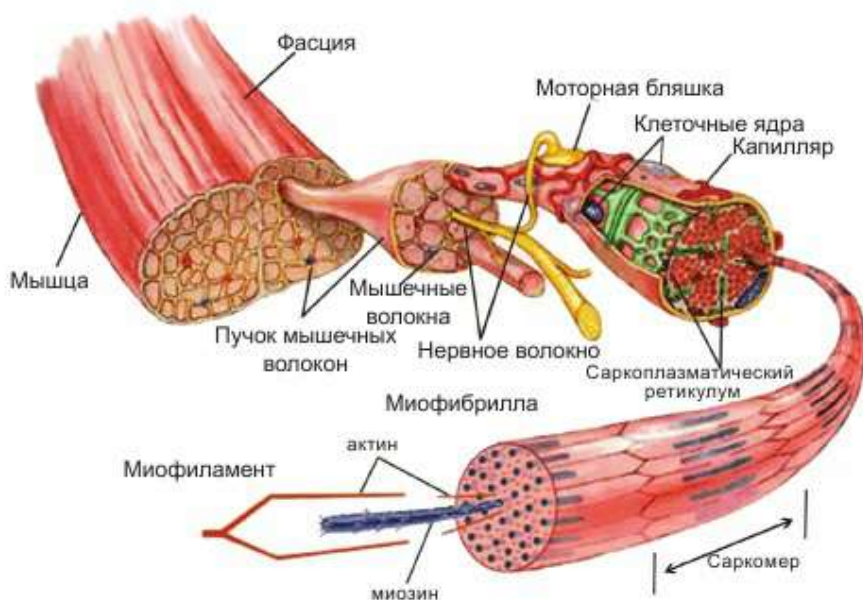


Рис. 82. Структура миофибриллы

Мышечные волокна – не что иное, как отдельные мышечные клетки *миоциты*. Они многоядерные и имеют огромные для клеток размеры – до 18 см в длину. Поперечнополосатую мышечную клетку можно увидеть невооруженным глазом. В микроскоп хорошо видны поперечная исчерченность и наличие большого количества ядер, расположенных ближе к мембране.

Структура миофибрилл. Чередование светлых и темных полос в мышечном волокне – это сократительные нити *миофибриллы*. Темные полосы состоят из белка *миозина*, а светлые – из белка *актина*. В остальном миоциты содержат те же элементы, что и другие клетки, а именно: ядро, цитоплазму, митохондрии, ЭПС и т. д. Все части миоцитов начинаются с греческого слова *саркос*. Так, цитоплазма называется *саркоплазмой*, мембрана – *сарколеммой*, эндоплазматическая сеть (ЭПС), или ретикулум, называется *саркоплазматической сетью* (рис. 83).

Функциональная единица поперечнополосатой мышечной ткани называется *саркомером* (от греч. *саркос* – мясо, плоть и *мерос* – часть, доля). В каждом мышечном волокне присутствует множество чередующихся саркомеров. Обязательные составные части саркомера: **А**-диск – скопление темных нитей, т. е. миозина; **І**-диск – скопление светлых нитей, т. е. актина; **З**-линия находится в центре светлого актинового **І**-диска. Полосу, в которой находятся цистерны ЭПС, называют **Т**-системой, так как она

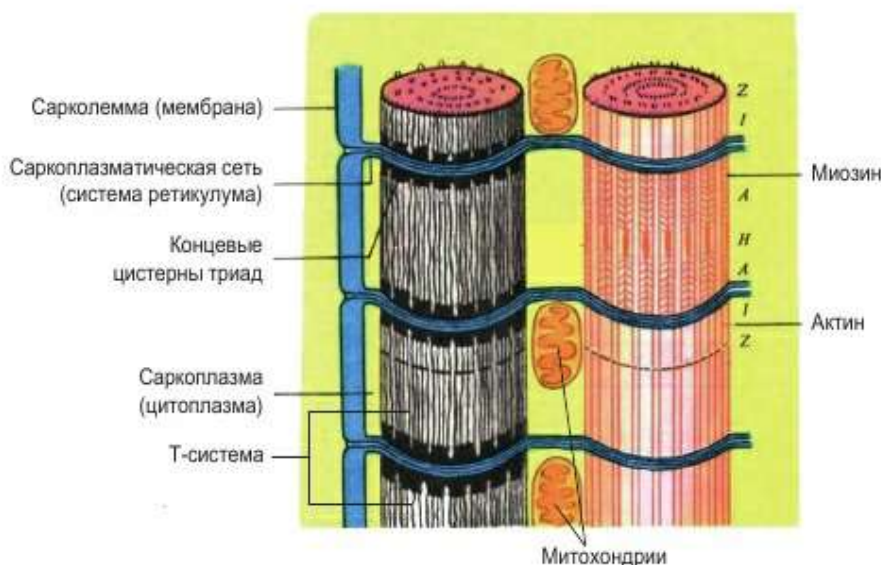


Рис. 83. Строение саркомера

внешне напоминает букву **Т**. Наружная мембрана мышечной клетки впячивается в цитоплазму и становится мембраной ЭПС. Именно в **Т**-зоне она образует мощные расширения, занимающие все пространство, свободное от тонких нитей сарколеммы. **М**-линия – полоса, находящаяся в центре темного миозинового **А**-диска. Она окружена более светлой, чем весь темный миозиновый диск, **Н**-зоной.

Н-зона – более светлая полоса в центре темного миозинового **А**-диска, окружающая с обеих сторон **М**-линию. Дело в том, что светлые нити актина заходят между темными нитями миозина. Хотя сам миозин и образует более толстые сократительные нити, но все же они были бы светлее, если бы между ними не находились еще и актиновые нити. Так вот, в **Н**-зоне есть только нити миозина, а нити актина туда не проникают, они короче и заканчиваются на границах **Н**-зоны. Именно поэтому **Н**-зона выглядит более светлой, чем весь темный **А**-диск.

Тропонин – белок, молекулы которого не видимы в микроскоп как окрашенная структура, но являются функционально очень важными. Они расположены между нитями актина и миозина, т.е. в темных участках, где нити актина входят в **А**-диск между нитями миозина. Важнейшую роль тропонина вы оцените после знакомства с биохимическим и молекулярным механизмом мышечного сокращения.

Механизм мышечного сокращения представляет собой сложный многоступенчатый процесс (рис. 84). Чтобы облегчить его восприятие, мы постараемся представить его схематично, как цепь событий, следующих одно за другим:

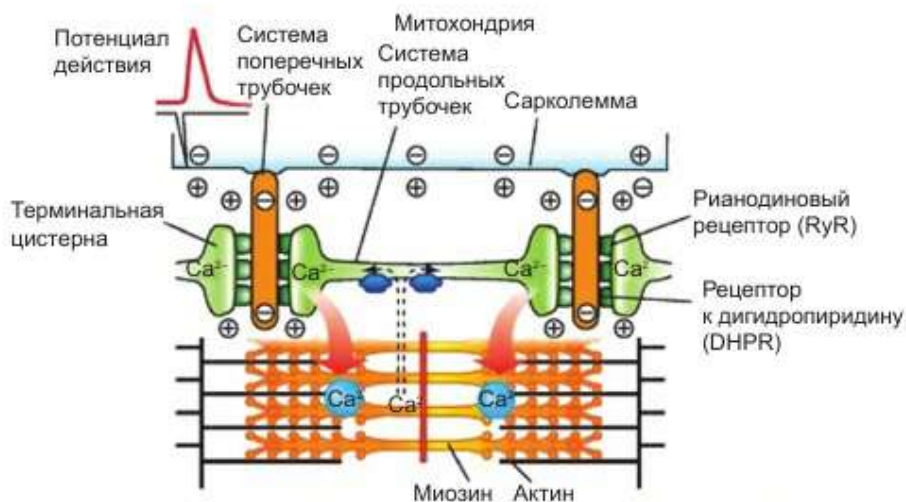
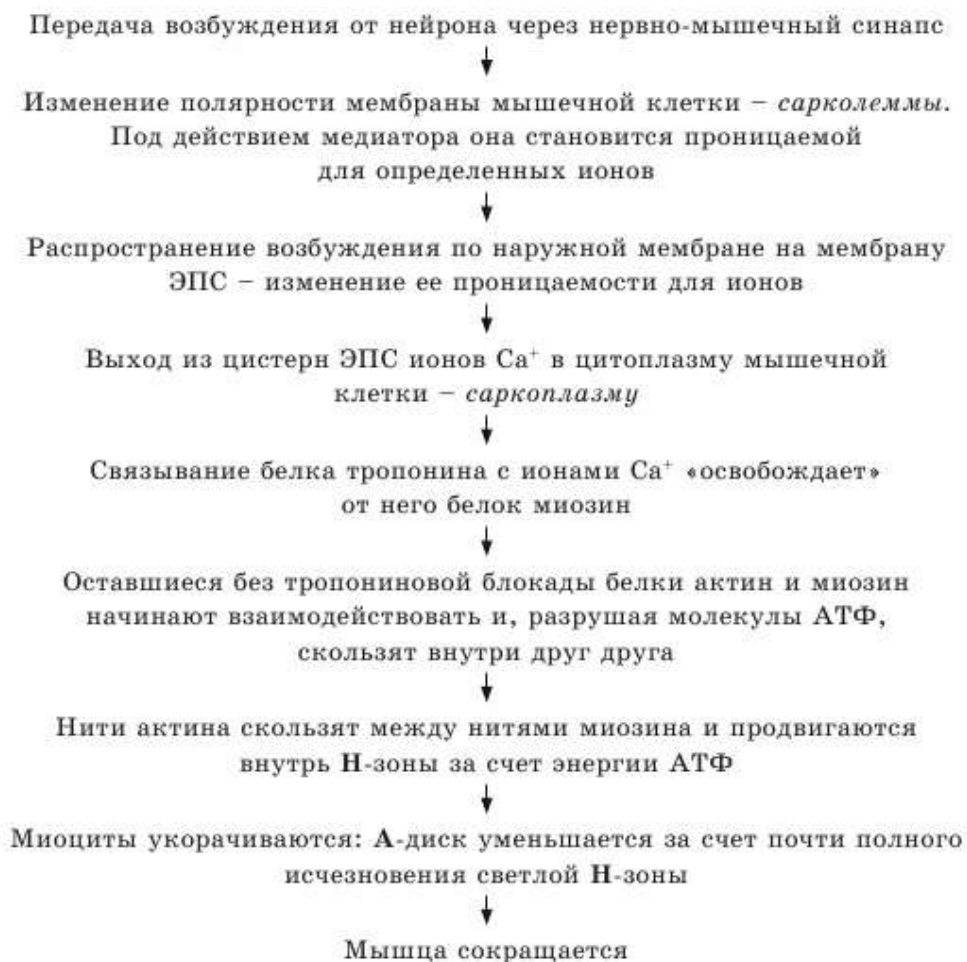


Рис. 84. Механизм мышечного сокращения



Следует отметить, что после сокращения мышц, чтобы они расслабились и пришли в исходное положение, запускаются обратные механизмы. Но их поэтапность мы рассматривать не будем. В целом благодаря специальным биохимическим реакциям ионы Ca^{+} возвращаются в резервуары ЭПС. Тропонин, лишившись ионов Ca^{+} , вновь связывается с миозином и препятствует полному взаимопроникновению нитей актина в темный диск. Митохондрии вырабатывают энергию, и происходит восстановление АДФ до АТФ. Наружная мембрана клетки и ЭПС переходят в невозбужденное состояние и опять становятся непроницаемыми для определенных ионов.

Краткие выводы

1. Скелетные мышцы – поперечнополосатые. Их клетки *миоциты* имеют светлые полосы – *актин (I-диск и Z-линия)* и темные полосы – *миозин (А-диск, Н – зона и М-линия)*.
2. Мембрана мышечной клетки заряжается нервным импульсом, от нее заряжается мембрана гладкой ЭПС, и ионы Ca^{+} попадают в цитоплазму.
3. Ca^{+} блокирует белок *тропонин*, который, находясь между нитями *актина* и *миозина*, не дает мышце сокращаться.
4. Взаимодействие сократительных белков и энергия АТФ приводят к мышечному сокращению: нити *актина* проникают между нитями *миозина*, *Н-зона* исчезает, *А-диск* и вся мышечная клетка в целом уменьшаются.



Миофибриллы, миоциты, миозин, актин, тропонин, саркомер, саркоплазма, сарколема, саркоплазматическая сеть, А-диск, I-диск, Z-линия, Т-система, М-линия, Н-зона.



Знание и понимание:

1. Дайте определение терминам: *миофибриллы, миоциты, миозин, актин, тубулин, саркомер, саркоплазма, сарколема, саркоплазматическая сеть.*
2. Что такое саркомер? Почему его так называют?

Применение:

1. Определите связь между понятиями: *мышечная клетка, ее мембрана, цитоплазма, ЭПС; мышечное волокно, миоцит, миофибрилла, нити сократительных белков, миозин, актин, тубулин, саркомер, саркоплазма, сарколема, саркоплазматический ретикулум.*
2. Рассмотрите рис. 83. Определите на нем *А-диск, I-диск, Z-линию, Т-систему, М-линию, Н-зону.*

Анализ:

1. Проанализируйте этапы мышечного сокращения.
2. Проанализируйте и установите зависимость между частями саркомера, различными сократительными белками и процессом мышечного сокращения.

Синтез:

1. Порассуждайте: как изменится вид саркомера после сокращения мышцы. Как изменится ширина *А-диска*? Останутся ли видимыми *Н-зона, М- и Z-линии*? Ответ обоснуйте.
2. Оцените роль каждого элемента в процессе мышечного сокращения, учитывая не только мышечные, но и нервные структуры. Дайте максимально полный ответ.

Оценка:

1. Считаете ли вы, что менее сложно устроенная структура поперечнополосатой мышечной клетки смогла бы быть тоже эффективной? Ответ аргументируйте.
2. Оцените значение поперечнополосатых мышц.

§47. Особенности и общие свойства быстрых и медленных мышечных волокон

Установить связь строения, локализации и общих свойств быстрых и медленных мышечных волокон



Что вам известно о том, на какие группы подразделяются поперечнополосатые мышцы? Что такое мышцы-антагонисты? Что такое мышечный тонус? Как должны работать мышцы, поддерживающие тело человека, стоящего в вертикальном положении? Приходилось ли вам замечать разницу в цвете мышц курицы в области грудины и голени?

Мышечные волокна быстрые и медленные. Вы познакомились с общими принципами функционирования *мышечного волокна*, или одной *мышечной клетки* поперечнополосатой ткани, т. е. *миоцита*. Так вот, устройство миоцитов имеет свои особенности, благодаря чему они и подразделяются на *быстрые и медленные*.

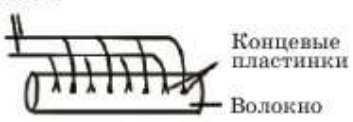
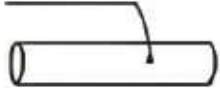
Каждая мышца состоит из отдельных мышечных клеток – *волокон*. Во многих мышцах эти волокна собраны в *мышечные пучки*. Каждый из них имеет свою тонкую соединительнотканную пленку в отличие от чуть более толстой *фасции* данной мышцы. У человека все мышцы смешанные, т. е. состоят из мышечных волокон двух типов: быстрых и медленных. Но в определенных мышцах преобладает какой-то один из типов волокон.

Быстрые волокна затрачивают много энергии и сокращаются с высокой скоростью. В среднем в 3 раза быстрее, чем *медленные*. Они хорошо развиты в тех группах мышц, которые обеспечивают передвижение. По цвету эти волокна светлее (белее), так как не содержат *миоглобина* – белка, связывающего кислород.

Медленные волокна тратят меньше энергии и способны на длительное, но медленное сокращение. В целом можно сказать, что медленные волокна сокращаются менее эффективно. По цвету эти волокна темнее (краснее), так как содержат много *миоглобина*.

Делят волокна на быстрые и медленные с учетом особенностей их физиологии и функционирования (табл. 12).

Таблица 12. Сравнительная характеристика типов мышечных волокон

Свойство	Медленные (тонические) волокна	Быстрые (физические) волокна
Строение	Много митохондрий Саркоплазматический ретикулум развит слабо Красные – из-за присутствия миоглобина и цитохромовых пигментов Содержат мало гликогена Для ускорения обмена веществ волокна тесно контактируют с капиллярами	Мало митохондрий Саркоплазматический ретикулум хорошо развит Белые – миоглобина и цитохромовых пигментов мало или нет вовсе Обилие гликогеновых гранул
Расположение	В глубоких слоях мышц конечностей	Ближе к поверхности
Иннервация	Тонкие нервные волокна ($\varnothing 5$ мкм) На одном мышечном волокне несколько концевых пластинок (это называется мультитерминальной иннервацией) Аксоны  Концевые пластинки Волокно	Толстые нервные волокна ($\varnothing 10-20$ мкм) Обычно на одном мышечном волокне одна концевая пластинка (могут быть две) 
Возбудимость	Скорость проведения импульса $2-8 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$ Мембрана не обладает электрической возбудимостью. Каждый импульс приводит к высвобождению лишь небольшого количества ацетилхолина. Таким образом, степень деполяризации мембраны зависит от частоты стимуляции	Скорость проведения $8-40 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$ Мембрана обладает электрической возбудимостью. Когда возникает потенциал действия, развивается ответ типа «все или ничего»
Тип ответа	Медленное градуальное сокращение. Медленное расслабление (приблизительно в 100 раз медленнее, чем у быстрых волокон)	Быстрое сокращение (в три раза быстрее, чем у медленных волокон). Довольно быстрое утомление
Физиологическая активность	Источник АТФ – аэробное дыхание Многие волокна при недостатке кислорода продолжают работать за счет анаэробного гликолиза; в этом случае образуется молочная кислота и создается кислородная задолженность	Источник АТФ – анаэробные процессы (гликолиз) Быстро создается кислородная задолженность

Функция	По мере окисления дыхательного субстрата мобилизуются резервные углеводы и жиры Тепло отводится от мышцы по мере его выработки Устанавливается равновесие между работой мышцы с ее потребностями Обеспечивают длительное сокращение мышцы; это используется для поддержания позы	В качестве дыхательного субстрата интенсивно используется гликоген Тепло поглощается волокнами, так как кровеносная система не обеспечивает его быстрого отведения Мышца некоторое время сокращается даже тогда, когда кровеносная система не успевает обеспечить дополнительную доставку кислорода Обеспечивают немедленное быстрое сокращение, когда кровеносная система еще только приспособляется к новому уровню мышечной активности; поэтому очень важны при локомоции
---------	---	---

Мышцы человека содержат как светлые быстрые, так и темные медленные волокна, т. е. у человека мышцы смешанные. Поэтому в отличие от птиц нет так называемого «белого мяса». Но в целом в каждой мышце какой-либо тип волокон будет выражен больше. В среднем красных медленных волокон больше в мышцах-разгибателях, обеспечивающих позы. А белых быстрых волокон больше в мышцах-сгибателях, обеспечивающих движение за счет быстрых сокращений.

Например, мышцы-антагонисты локтевого сустава – бицепс (двуглавая мышца) и трицепс (трехглавая мышца). Бицепс содержит больше быстрых волокон, а трицепс – больше медленных.

Краткие выводы

1. По физиологическим, биохимическим, цитологическим и функциональным особенностям мышечные волокна делятся на *быстрые* – белые, например большая грудная мышца птиц, и *медленные* – красные, например мышцы куриной голени.

2. У человека мышцы смешанные, т. е. содержат оба типа волокон, при этом какой-то тип будет преобладать.

3. Быстрые мышечные волокна сокращаются быстрее, обеспечивают мощные движения и тратят в 3 раза больше энергии. У человека это мышцы-сгибатели конечностей и т. д.

4. Медленные – сокращаются медленнее, дольше. В целом они слабее и тратят меньше энергии. У человека это мышцы-разгибатели туло-